Nevezze meg azt a képen látható szervet vagy szervrészletet, melyre igazak ezek az állítások!

2. Két porca közt van a hangrés. ……
3. Hátsó oldala a nyelőcsővel érintkezik. ……...
4. A légcsere helyszíne. ……..
5. Koszorúereinek szűkülése növeli az infarktus kockázatát. ……
6. Izmainak összehúzódása és nyáktermelése
   asztmás betegekben nehezíti a légzést. ……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

VIII. Jellegek öröklése 11 pont

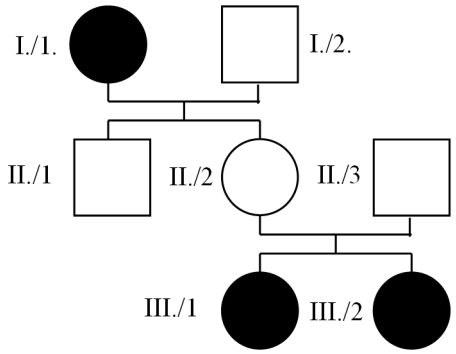
Embereknél a kromoszomális nemet a nemi kromoszómák határozzák meg. Egészítse ki a hiányos mondatokat! (A mutációk lehetőségétől végig tekintsünk el!)

A petesejt egyszeres kromoszómaszámú, azaz (1)…… . a zigóta pedig kétszeres kromoszómaszámú, tehát (2)…… Az utód kromoszomálisan akkor fiú, ha 23. kromoszómapárja: (3)…….

Ha mindkét szülő homozigóta egy bizonyos recesszív tulajdonságra nézve, akkor utódaik között (4.)……% valószínűséggel jelenik meg a recesszív jelleg. A dominánsan öröklődő betegségek esetén egészséges szülők e jellegre nézve csak (5). ……. genotípusúak lehetnek.

Az emberek 1-2%-ának természetes hajszíne vörös. A hajszínt kialakító festékanyagok aránya sokféle árnyalatot eredményezhet, az egyszerűség kedvéért tekintsük a jelleget egyetlen gén recesszív allélja hatásának.

Az ábra a vörös hajszín öröklődését mutatja egy családban. A sötéttel jelzett személyek vörös hajúak.



6. Fogalmazza meg, mi bizonyítja az ábrán, hogy a vörös hajszín recesszíven öröklődik! Válaszában utaljon az ábrán szereplő családtagok megfelelő jelölésére!

……

……

……

7. Írja le, mi állapítható meg a II/2 – II/3. szülőpár genotípusáról!

……

8. Írja le, mekkora eséllyel születhet a II/2. és II/3. szülőpárnak *nem* vörös hajú gyermeke!

……...……..

9. A vörös hajú emberek többnyire világos bőrűek is. Magyarázza meg, mit jelent, hogy ezek a jellegek kapcsoltan öröklődnek!

…….

10. A világos bőrű és vörös hajú emberek hámrétege kevés pigmentanyagot tartalmaz. Adjon magyarázatot arra, hogy ez a jelleg miért nagyon ritka a trópusokon! (2 pont)

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen